

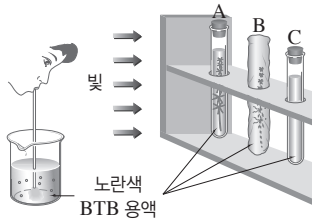
01 광합성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 빛에너지를 이용하여 양분을 만드는 과정이다.
 ㄴ. 광합성은 엽록체가 없는 세포에서만 일어난다.
 ㄷ. 광합성에 필요한 기체는 산소이고, 광합성 결과 생성되는 기체는 이산화 탄소이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[02~03] 파란색 BTB 용액에 입김을 충분히 불어넣어 노란색으로 만든 후, 그림과 같이 조건을 달리하여 장치하고 일정 시간 동안 빛을 비추어 주었다.



- A: 검정말을 넣는다.
 B: 검정말을 넣고 알루미늄 포일로 쓴다.
 C: 그대로 둔다.

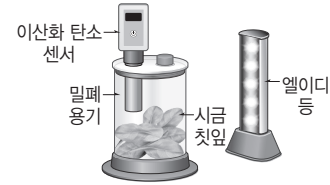
02 실험 결과 나타나는 각 시험관의 BTB 용액의 색깔 변화를 옳게 짝 지은 것은?

	A	B	C
①	노란색	초록색	파란색
②	노란색	파란색	초록색
③	파란색	노란색	파란색
④	파란색	노란색	노란색
⑤	초록색	노란색	파란색

03 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시험관 A의 검정말은 광합성을 한다.
 ② 시험관 B를 알루미늄 포일로 쓴 까닭은 빛을 차단하기 위해서이다.
 ③ 시험관 A는 시험관 C와 같은 색으로 변한다.
 ④ BTB 용액에 입김을 불어넣는 까닭은 이산화 탄소를 공급하기 위해서이다.
 ⑤ 시험관 A와 B를 비교하면 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

04 그림과 같이 장치하여 어둠상자에 넣은 후 엘이디등을 켜고 일정 시간 동안 이산화 탄소 농도를 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

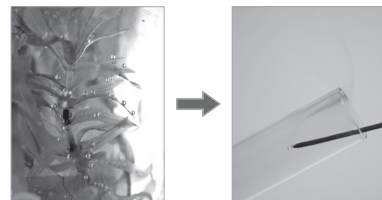
- ㄱ. 이산화 탄소 농도가 증가한다.
 ㄴ. 광합성에 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다.
 ㄷ. 엘이디등을 끄면 시금치잎에서 광합성이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 광합성에 필요한 물질 중 물관을 통해 이동하는 것은?

- ① 물 ② 산소 ③ 녹말
 ④ 포도당 ⑤ 이산화 탄소

06 그림과 같이 검정말에 빛을 비추었더니 기체가 발생하였다. (가) 이 기체를 모은 시험관에 향의 불씨를 가져갔을 때 나타나는 현상과 이를 통해 알 수 있는 (나) 검정말에서 발생한 기체를 옳게 짝 지은 것은?

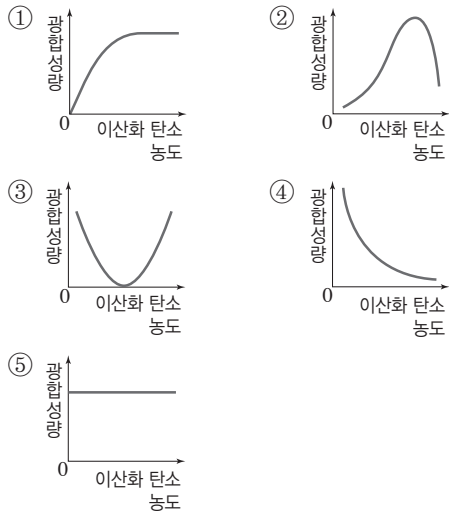


(가)

(나)

- ① 향이 꺼진다. 산소
 ② 향이 꺼진다. 이산화 탄소
 ③ 향에서 불꽃이 타오른다. 산소
 ④ 향에서 불꽃이 타오른다. 수증기
 ⑤ 향에서 불꽃이 타오른다. 이산화 탄소

07 빛의 세기와 온도가 일정할 때 이산화 탄소의 농도와 광합성량의 관계로 옳은 것은?



[08~09] 그림과 같이 장치하여 어둠상자에 넣은 후, 빛의 세기를 달리하면서 일정 시간 동안 산소 농도를 측정하였다. (단, 빛의 세기를 바꾸기 전에 밀폐 용기를 열어 환기하였다.)



08 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

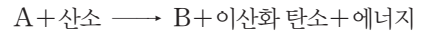
- ㄱ. 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 알아보는 실험이다.
- ㄴ. 빛을 비추면 시금치잎에서 광합성이 일어나 산소가 발생한다.
- ㄷ. 빛의 세기가 셀수록 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

09 시금치잎의 기체 발생량을 더 증가시킬 수 있는 방법으로 옳은 것을 모두 고르면?(2 개)

- ① 밀폐 용기에 날숨을 불어넣는다.
- ② 실험 장치를 냉장고 속에 넣는다.
- ③ 커진 엘리디등의 개수를 더 늘린다.
- ④ 밀폐 용기와 엘리디등의 거리를 멀리 한다.
- ⑤ 밀폐 용기 안의 온도를 40 °C 이상으로 높인다.

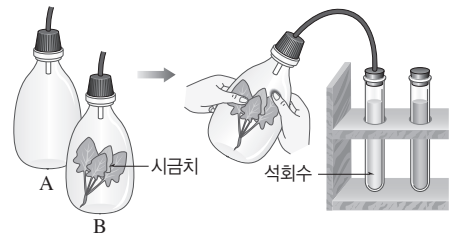
10 다음은 식물의 호흡 과정을 식으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 포도당, B는 물이다.
- ② 낮과 밤에 관계없이 항상 일어난다.
- ③ 엽록체가 있는 세포에서만 일어난다.
- ④ 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.
- ⑤ 호흡에 필요한 산소는 광합성 결과 생성되거나 공기 중에서 흡수한다.

11 투명한 페트병 두 개를 준비하여 그림과 같이 장치한 뒤 어두운 곳에 하루 동안 두었다가 페트병 속의 공기를 각각 석회수에 통과시켰다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

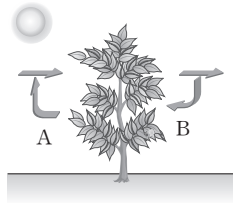
- ㄱ. 페트병 A와 B에서 호흡이 일어난다.
- ㄴ. 페트병 B의 공기를 통과시키면 석회수가 뿌옇게 변한다.
- ㄷ. 페트병을 어두운 곳에 두는 까닭은 광합성이 일어나지 않게 하기 위해서이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 식물에서 일어나는 광합성과 호흡에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광합성과 호흡은 모든 세포에서 일어난다.
- ② 빛이 강한 낮에는 호흡량이 광합성량보다 많다.
- ③ 광합성은 빛이 있을 때만 일어나며, 호흡은 빛이 없을 때만 일어난다.
- ④ 광합성은 양분을 합성하는 과정이며, 호흡은 양분을 분해하는 과정이다.
- ⑤ 광합성은 에너지를 방출하는 과정이며, 호흡은 에너지를 저장하는 과정이다.

- 13 그림은 낮에 식물의 잎에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.

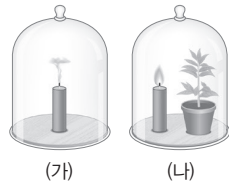


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ② 밤에는 A와 B가 모두 방출된다.
- ③ 낮에 식물은 호흡만 한다.
- ④ 낮에 식물은 광합성만 한다.
- ⑤ 낮에는 호흡량이 광합성량보다 많다.

- 14 다음은 광합성과 호흡을 확인하는 실험에 대한 설명이다.

- (가) 유리종에 촛불만 넣어 두면 촛불이 금방 꺼진다.
- (나) 유리종에 촛불과 식물을 함께 넣어 두면 촛불이 오래 탄다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 유리종 (가)에서는 산소가 생성되었다.
- ㄴ. 유리종 (나)의 촛불이 오래 타는 까닭은 식물이 광합성을 하여 산소를 방출하기 때문이다.
- ㄷ. 빛을 차단했을 때에도 유리종 (나)의 촛불이 (가)보다 오래 탈 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 사용하고 남은 양분을 같은 형태로 저장하는 식물끼리 옮겨 짝 지은 것은?

- ① 깨 — 양파 ② 감자 — 콩
- ③ 양파 — 포도 ④ 땅콩 — 고구마
- ⑤ 사탕수수 — 감자

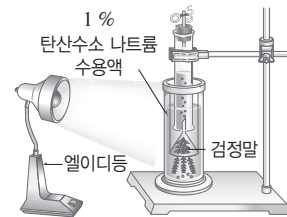
서술형

- 16 검정말잎을 이용하여 다음과 같이 실험하였다.

- (가) 빛을 비춘 검정말을 에탄올이 들어 있는 시험관에 넣고 물중탕을 하여 잎을 탈색시킨다.
- (나) 탈색된 검정말잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리고 현미경으로 관찰하였더니 엽록체가 청람색을 띠고 있었다.

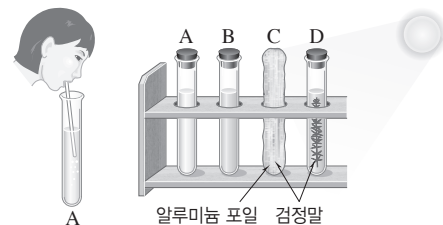
이 실험 결과를 통해 알 수 있는 광합성이 일어나는 장소와 광합성산물을 서술하시오.

- 17 그림과 같이 검정말을 1 % 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 표본병 속에 넣고 엘이디등을 비추었더니 검정말에서 기포가 발생하였다.



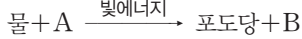
엘이디등과 검정말의 거리가 가까울수록 발생하는 기포 수가 증가하였다. 그 까닭을 빛의 세기와 산소 발생량의 변화로 서술하시오.

- 18 초록색 BTB 용액을 4 개의 시험관에 나누어 넣고, 시험관 A에만 입김을 불어넣어 노란색으로 만든 후 그림과 같이 장치하여 햇빛이 잘 드는 곳에 두었다.



시험관 A와 같은 색깔로 변하는 시험관을 모두 쓰고, 그 까닭을 식물의 작용과 관련지어 서술하시오.

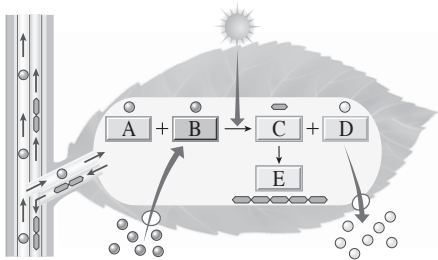
01 다음은 식물의 광합성 과정을 식으로 나타낸 것이다.



A와 B에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

- | | A | B |
|---|--------|--------|
| ① | 산소 | 녹말 |
| ② | 산소 | 이산화 탄소 |
| ③ | 이산화 탄소 | 산소 |
| ④ | 이산화 탄소 | 녹말 |
| ⑤ | 이산화 탄소 | 설탕 |

[02~03] 그림은 앞에서 일어나는 광합성 과정을 나타낸 것이다.



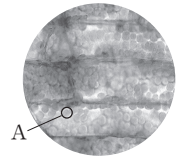
02 A~E에 해당하는 물질의 이름을 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|-----------|--------------|
| ① A - 물 | ② B - 산소 |
| ③ C - 녹말 | ④ D - 이산화 탄소 |
| ⑤ E - 포도당 | |

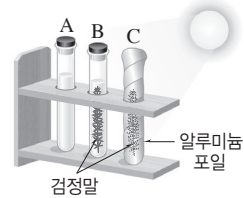
03 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 체관을 통해 뿌리에서 잎까지 이동한다.
- ② B는 식물의 호흡에 사용되기도 한다.
- ③ C는 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 청람색을 나타낸다.
- ④ C는 E로 바뀌어 체관을 통해 이동한다.
- ⑤ D는 잎의 기공을 통해 나간다.

04 오른쪽 그림은 검정말잎을 현미경으로 관찰한 것이다. 초록색 색소가 들어 있어 광합성이 일어나는 장소인 A의 이름을 쓰시오.



05 숨을 불어넣어 파란색에서 노란색으로 변한 BTB 용액을 시험관 A~C에 넣고 그림과 같이 장치하여 햇빛이 잘 비치는 창가에 3 시간 정도 두었다.



BTB 용액의 색깔이 변하는 시험관을 모두 고른 것은?

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① A | ② B | ③ A, C |
| ④ B, C | ⑤ A, B, C | |

06 그림과 같이 햇빛이 잘 비치는 곳에 놓아둔 검정말잎을 에탄올에 넣어 물중탕한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리고 잎의 색깔 변화를 관찰하였다.



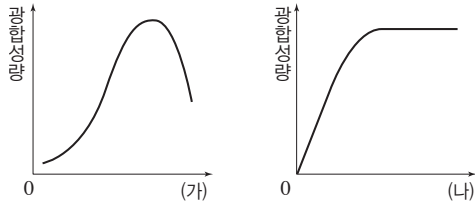
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)의 검정말잎에서 광합성이 일어난다.
- ㄴ. (나) 과정에서 잎이 탈색된다.
- ㄷ. (다)에서 광합성 결과 포도당이 생성된다는 것을 알 수 있다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄱ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

07 그림은 광합성에 영향을 미치는 환경요인과 광합성량의 관계를 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 해당하는 환경요인을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) |
|--------------|------------|
| ① 온도 | 빛의 세기 |
| ② 온도 | 산소의 농도 |
| ③ 빛의 세기 | 온도 |
| ④ 빛의 세기 | 이산화 탄소의 농도 |
| ⑤ 이산화 탄소의 농도 | 온도 |

08 그림과 같이 시금치잎 조각 5 개를 1 % 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣고 엘이디등을 설치한 후 엘이디등이 켜진 개수를 달리하면서 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

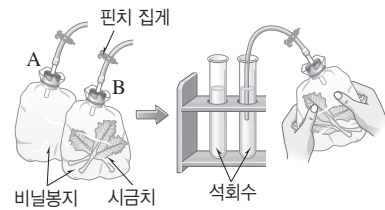
- ㄱ. 엘이디등이 켜진 개수의 변화는 빛의 세기의 변화를 뜻한다.
- ㄴ. 탄산수소 나트륨 수용액은 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급한다.
- ㄷ. 엘이디등이 켜진 개수가 늘어날수록 시금치잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 길어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛이 없을 때에만 일어난다.
- ② 산소를 이용해 양분을 분해한다.
- ③ 호흡 결과 물과 이산화 탄소가 생성된다.
- ④ 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.
- ⑤ 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.

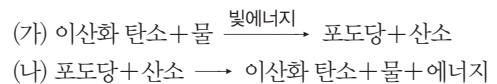
10 그림과 같이 2 개의 비닐봉지를 장치한 후 하루 동안 어두운 곳에 놓아두었다가 각 비닐봉지 속의 공기를 석회수에 통과시켰다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A 속의 공기가 통과할 때 석회수가 뿌옇게 변한다.
- ② B 속의 공기가 통과할 때 석회수가 뿌옇게 변한다.
- ③ B 속의 공기는 시금치의 광합성에 사용되었다.
- ④ B 속의 시금치는 광합성만 하고 호흡은 하지 않았다.
- ⑤ A와 B 속의 공기가 통과할 때 모두 석회수가 뿌옇게 변한다.

11 다음은 식물체 내에서 일어나는 두 가지 작용을 비교하여 나타낸 것이다.



(가)와 (나)를 비교한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 광합성이고, (나)는 호흡이다.
- ② (가)는 낮에만 일어나고, (나)는 항상 일어난다.
- ③ (가)는 양분을 합성하고, (나)는 양분을 분해한다.
- ④ (가)는 엽록체가 있는 세포에서, (나)는 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.
- ⑤ (가)는 에너지를 방출하는 과정이고, (나)는 에너지를 저장하는 과정이다.

12 광합성으로 만들어진 양분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양분은 식물의 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.
- ② 양분은 식물이 성장하는 데 사용된다.
- ③ 양분은 동물의 먹이가 되기도 한다.
- ④ 사용하고 남은 양분은 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다.
- ⑤ 감자는 녹말의 형태로, 콩은 지방의 형태로 양분을 저장한다.

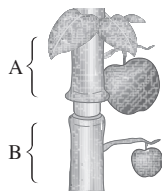
13 다음은 광합성 결과 생성된 양분의 이동에 대한 설명이다.

광합성 결과 처음 만들어지는 양분은 (㉠)이고, 이것은 곧 (㉡)(으)로 바뀌어 엽록체에 저장된다. ㉡은 설탕으로 바뀌어 밤에 (㉢)을 통해 식물의 각 부분으로 이동한다.

㉠~㉢에 들어갈 말을 옳게 짝 지은 것은?

	㉠	㉡	㉢
①	녹말	포도당	체관
②	녹말	포도당	물관
③	포도당	녹말	물관
④	포도당	녹말	체관
⑤	포도당	단백질	기공

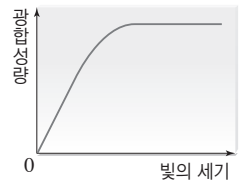
14 오른쪽 그림은 사과나무 줄기의 껍질을 고리 모양으로 벗겨내고 길렀을 때의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



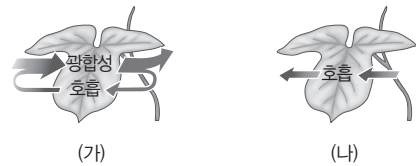
- ① 이 나무는 체관이 제거되었다.
- ② 이 나무는 물관이 제거되었다.
- ③ 이 나무는 물관과 체관이 모두 제거되었다.
- ④ B 부분은 앞에서 생성된 양분을 정상적으로 공급 받았다.
- ⑤ B 부분에 있는 사과는 A 부분에 있는 사과보다 물을 충분히 공급받지 못하였다.

서술형

15 오른쪽 그림을 통해 알 수 있는 빛의 세기와 광합성량의 관계에 대해 서술하시오.



16 그림은 하루 동안 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.

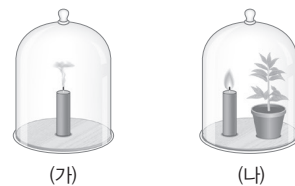


(1) (가)와 (나)는 낮과 밤 중 언제 일어나는 기체 교환인지 각각 쓰시오.

(2) (나) 시기에 일어나는 식물의 기체 교환에 대해 다음 용어를 모두 포함하여 서술하시오.

산소, 빛, 이산화 탄소, 호흡

17 그림과 같이 유리종 (가)에는 촛불만 넣고, 유리종 (나)에는 촛불과 식물을 함께 넣은 뒤 빛을 비추었더니 유리종 (나)의 촛불이 (가)의 촛불보다 오래 탔다.



빛을 차단했을 때 유리종 (가)와 (나) 중 촛불이 더 빨리 꺼지는 것을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

중간·기말고사 대비 문제지

V 식물과 에너지

1 회

교사용 특별 부록 2~4 쪽

01 ① 02 ④ 03 ③ 04 ⑤ 05 ① 06 ③

07 ① 08 ③ 09 ①, ③ 10 ③ 11 ④ 12 ④

13 ① 14 ② 15 ③ 16 광합성은 식물 세포의 엽록

체에서 일어나며, 광합성 결과 녹말이 만들어진다. 17 엽이

디등과 검정말의 거리가 가까울수록 빛의 세기가 세져 광합

성으로 발생하는 산소의 양이 증가하기 때문이다. 18 C,

빛이 없어 검정말에서 호흡만 일어나 이산화 탄소가 생성되

므로 초록색 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

01 나. 광합성은 엽록체가 있는 세포에서 일어난다.

ㄷ. 광합성에 필요한 기체는 이산화 탄소이고, 광합성 결과 생성되는 기체는 산소이다.

02 시험관 A는 검정말이 빛을 받아 광합성을 하면서 이산화 탄소를 사용하여 파란색으로 변하며, 시험관 B는 빛이 없어 검정말이 광합성을 하지 않으므로 노란색을 유지하고, 시험관 C는 아무 처리도 하지 않았으므로 노란색을 유지한다.

03 ③ 시험관 C는 노란색을 유지하고 시험관 A는 파란색으로 변한다.

⑤ 시험관 A에서는 광합성이 일어나고, 알루미늄 포일로 감싼 시험관 B에서는 광합성이 일어나지 않는 것으로 보아 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

04 가, 나. 시금치잎이 빛을 받아 광합성을 하면서 이산화 탄소를 사용하므로 밀폐 용기 속 이산화 탄소 농도가 감소한다. 이것으로 광합성에 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다.

ㄷ. 광합성은 빛이 있을 때 일어난다.

05 ① 광합성에 필요한 물은 뿌리에서 흡수되어 물관을 통해 잎까지 이동한다.

06 ③ 검정말에서 발생한 기체는 광합성 결과 생성된 산소이다. 산소는 물질을 태우는 성질이 있어 향의 불씨를 가져가면 불꽃이 타오른다.

07 ① 광합성량은 이산화 탄소의 농도가 높을수록 증가하며, 일정 농도 이상에서는 더 이상 증가하지 않는다.

08 ㄷ. 빛의 세기가 셀수록 광합성이 활발하게 일어나므로 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 증가한다.

09 ①, ③ 밀폐 용기에 날숨을 불어넣으면 이산화 탄소 농도가 증가하고, 커진 엽이디등의 개수를 늘리면 빛의 세기가 세지므로, 시금치잎에서 광합성이 활발하게 일어나 산소 발생량이 증가한다.

10 ③ 호흡은 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.

11 가. 페트병 A에는 식물이 들어 있지 않으므로 호흡이 일어나지 않는다.

나. 페트병 B에서 시금치가 빛이 없어 광합성을 하지 않고 호흡만 하여 이산화 탄소를 방출하였다. 석회수는 이산화 탄소와 반응하면 뿌옇게 변한다.

12 ① 광합성은 엽록체가 있는 세포, 호흡은 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.

② 빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.

③ 광합성은 빛이 있을 때, 호흡은 항상 일어난다.

⑤ 광합성은 에너지를 저장하는 과정이고, 호흡은 에너지를 방출하는 과정이다.

13 ② 밤에는 호흡만 일어나 산소(B)를 흡수하고, 이산화 탄소(A)를 방출한다.

③, ④ 낮에는 식물의 광합성과 호흡이 모두 일어난다.

⑤ 빛이 강한 낮에는 광합성이 활발하게 일어나 광합성량이 호흡량보다 많다.

14 가. 유리종 (가)에서는 초의 연소에 의해 산소가 소모된다.

ㄷ. 빛을 차단하면 유리종 (나)의 식물이 호흡만 하여 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하기 때문에 (가)보다 촛불이 더 빨리 꺼진다.

15 사탕수수는 설탕, 감자와 고구마는 녹말, 콩은 단백질, 양파와 포도는 포도당, 깨와 땅콩은 지방의 형태로 양분을 저장한다.

16 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말 검출 용액으로, 녹말과 반응하여 청람색을 나타낸다.

17 일정 세기까지는 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가한다.

18 시험관 D에서는 검정말의 호흡량보다 광합성량이 더 많아 이산화 탄소가 소모되므로 초록색 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다.

V 식물과 에너지

2 회

교사용 특별 부록 5~7 쪽

01 ③ 02 ① 03 ⑤ 04 엽록체 05 ② 06 ③

07 ① 08 ③ 09 ① 10 ② 11 ⑤ 12 ⑤

13 ④ 14 ① 15 광합성량은 빛의 세기가 셀수록 증가

하며, 일정 세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.

16 (1) (가) 낮, (나) 밤 (2) 밤(나)에는 빛이 없어 식물에서 호흡만 일어나므로 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.

17 (나), 빛이 없으면 식물이 호흡만 하여 (나)에서 산소가 더 빠르게 소모되기 때문이다.



01 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화 탄소와 물을 원료로 포도당과 같은 양분을 만드는 과정이다.

02 A는 물, B는 이산화 탄소, C는 포도당, D는 산소, E는 녹말이다.

- 03** ① 물(A)은 물관을 통해 뿌리에서 잎까지 이동한다.
 ② 이산화 탄소(B)는 식물의 호흡으로 생성된다. 산소(D)가 식물의 호흡에 사용되기도 한다.
 ③ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 청람색을 나타내는 것은 녹말(E)이다.
 ④ 포도당(C)은 녹말(E)로 바뀌어 엽록체에 저장된다.

04 엽록체는 광합성이 일어나는 장소로, 초록색 색소인 엽록소가 들어 있어 초록색을 띤다.

- 05** • 시험관 A: 아무 처리도 하지 않았으므로 노란색을 유지한다.
 • 시험관 B: 검정말이 광합성을 하면서 이산화 탄소를 사용하여 파란색으로 변한다.
 • 시험관 C: 빛이 없어 검정말이 광합성을 하지 않으므로 노란색을 유지한다.

06 ㄱ, ㄷ. 검정말이 빛을 받아 광합성을 한 결과 녹말이 생성되므로, (다)에서 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 청람색을 나타낸다.
 ㄴ. (나) 과정에서 엽록체 속의 엽록소가 제거되어 잎이 탈색된다. 따라서 (다) 과정에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 잎의 색깔 변화를 잘 볼 수 있다.

- 07** 광합성에 영향을 미치는 환경요인에는 빛의 세기, 온도, 이산화 탄소의 농도가 있다.
 • (가): 광합성량이 증가하다가 어느 정도 이상에서는 급격하게 감소하는 것으로 보아 온도에 해당한다.
 • (나): 광합성량이 증가하다가 어느 정도 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는 것으로 보아 빛의 세기 또는 이산화 탄소의 농도에 해당한다.

08 ㄱ. 엘이디등이 켜진 개수가 늘어날수록 빛의 세기가 세진다.
 ㄷ. 빛의 세기가 세질수록 광합성이 활발하게 일어나 발생하는 산소의 양이 증가한다. 따라서 엘이디등이 켜진 개수가 늘어날수록 시금치잎에서 발생하는 산소가 많아져 시금치잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.

09 ① 식물의 호흡은 빛과 상관 없이 항상 일어난다.

10 ② 시금치를 어두운 곳에 두면 광합성은 하지 않고 호흡만 하므로 이산화 탄소가 발생한다. 이산화 탄소는 석회수를 뿌리게 변하게 한다.

- 11** (가)는 광합성, (나)는 호흡 과정이다.
 ⑤ 광합성(가)은 에너지를 저장하는 과정이고, 호흡(나)은 에너지를 방출하는 과정이다.

12 ① 양분은 싹을 틔우고 꽃을 피우는 등 식물의 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.

- ② 양분은 식물의 몸을 구성하는 성분이 되어 식물이 생장하는데 사용된다.
 ⑤ 콩은 단백질의 형태로 양분을 저장한다.

13 ④ 광합성 결과 만들어진 포도당은 잎에서 사용되거나 일부가 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다. 엽록체에 저장된 녹말은 물에 잘 녹지 않기 때문에 주로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.

14 체관이 제거되어 A 부분의 잎에서 생성된 양분이 B 부분으로 이동하지 못한다. 이에 따라 A 부분의 사과는 양분을 충분히 받아 크게 자라고, B 부분의 사과는 양분을 제대로 받지 못해 잘 자라지 못한다.

15 광합성은 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도와 같은 환경요인이 모두 알맞게 유지될 때 활발하게 일어난다.

16 빛이 있는 낮에는 광합성이 활발하게 일어나고, 빛이 없는 밤에는 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어난다. 따라서 (가)는 낮, (나)는 밤에 일어나는 기체 교환이다.

17 빛을 차단하면 유리종 (나)에서 식물이 호흡만 하여 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다. 따라서 유리종 (가)보다 (나)에서 산소가 더 빠르게 소모되어 촛불이 더 빨리 꺼진다.

